

Capítulo 1

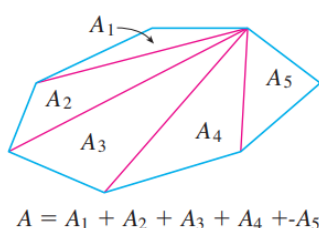
Uma Apresentação do Cálculo

Aula do dia 31/08/2026
1º AVALIAÇÃO

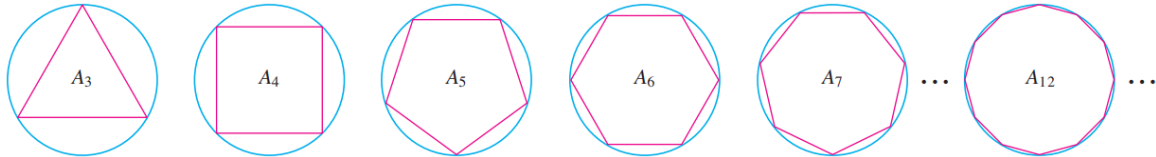
O cálculo é fundamentalmente diferente da matemática estudada no ensino básico. Ele é menos estático e mais dinâmico. Trata de variação e de movimento, bem como de quantidades que tendem a outras quantidades. Por essa razão, pode ser útil ter uma visão geral do assunto antes de começar um estudo mais aprofundado. Veremos algumas das principais ideias do cálculo, mostrando como surgem os limites quando tentamos resolver diversos problemas.

1.1 O Problema da Área

As origens do cálculo remontam à Grécia antiga, pelo menos 2500 anos atrás, quando foram encontradas áreas usando o chamado “método da exaustão”. Naquela época, os gregos já sabiam encontrar a área A de qualquer polígono dividindo-o em triângulos, como na figura abaixo e, em seguida, somando as áreas obtidas.



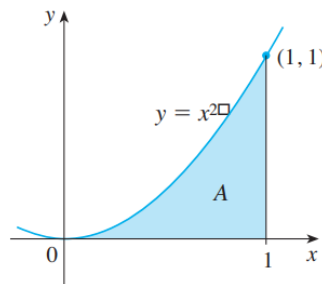
É muito mais difícil achar a área de uma figura curva. O método da exaustão dos antigos gregos consistia em inscrever e circunscrever a figura com polígonos e, então, aumentar o número de lados deles. A figura abaixo ilustra esse procedimento no caso especial de um círculo, com polígonos regulares inscritos.



Seja A_n a área do polígono inscrito com n lados. À medida que aumentamos n , fica evidente que A_n ficará cada vez mais próxima da área do círculo. Dizemos, então, que a área do círculo é o limite das áreas dos polígonos inscritos e escrevemos

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

Usaremos uma ideia semelhante no Capítulo de Integrais para encontrar a área de regiões do tipo mostrado na figura abaixo.



Vamos aproximar a área desejada A por áreas de retângulos (como na Figura 1.1), fazer decrescer a largura dos retângulos e, então, calcular A como o limite dessas somas de áreas de retângulos.

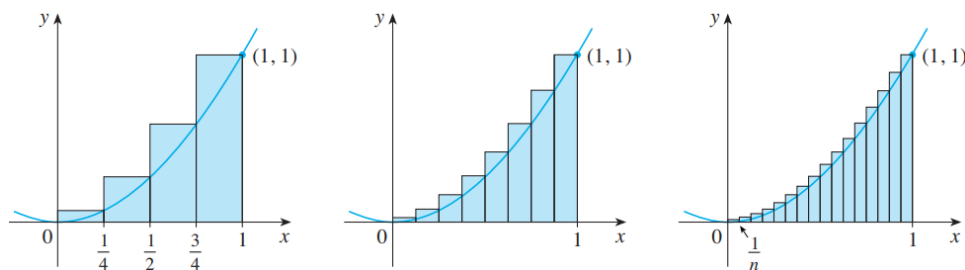


Figura 1.1: Aproximações da área A

O problema da área é central no ramo do cálculo chamado cálculo integral. As técnicas que desenvolveremos no Capítulo de Integrais para encontrar áreas também possibilitarão o cálculo do volume de um sólido, o comprimento de um arco e o trabalho.

1.2 O Problema da Tangente

Considere o problema de tentar determinar a reta tangente t a uma curva com equação $y = f(x)$, em um dado ponto P . (Daremos uma definição precisa de reta tangente posteriormente. Por ora, pense-a como a reta que toca a curva em P , como na Figura 1.2).

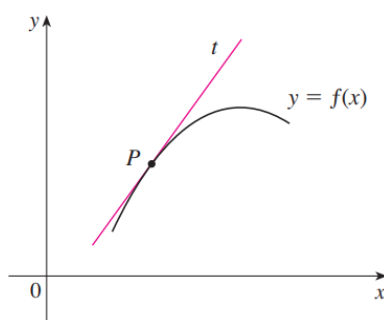


Figura 1.2: A reta tangente em P

Uma vez que sabemos ser P um ponto sobre a reta tangente, podemos encontrar a equação de t se conhecemos sua inclinação m . O problema está no fato de que, para calcular a inclinação, é necessário conhecer dois pontos e, sobre t , temos somente o ponto P . Para contornar esse problema, determinamos primeiro uma aproximação para m , tomando sobre a curva um ponto próximo Q e calculando a inclinação m_{PQ} da

reta secante PQ . Da Figura 1.3, vemos que

$$m_{PQ} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \quad (1.1)$$

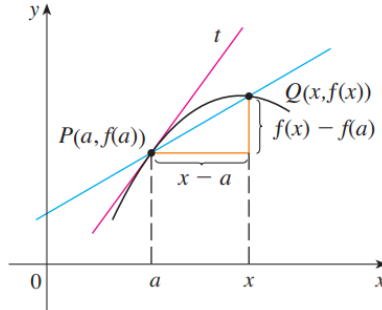


Figura 1.3: A reta secante PQ

Imagine agora o ponto Q movendo-se ao longo da curva em direção a P , como na Figura 1.4.

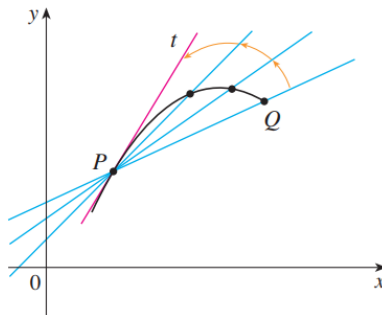


Figura 1.4: Retas secantes aproximando-se da reta tangente

Veja que a reta secante gira e aproxima-se da reta tangente como sua posição limite. Isso significa que a inclinação m_{PQ} da reta secante fica cada vez mais próxima da inclinação m da reta tangente. Isso é denotado por

$$m = \lim_{Q \rightarrow P} m_{PQ}$$

e dizemos que m é o limite de m_{PQ} quando Q tende ao ponto P ao longo da curva. Uma vez que x tende a a quando Q tende a P , também podemos usar a Equação (1.1) para escrever

$$m = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \quad (1.2)$$

O problema da tangente deu origem ao ramo do cálculo chamado cálculo diferencial, que só foi inventado mais de 2 mil anos após o cálculo integral. As principais ideias por trás do cálculo diferencial devem-se ao matemático francês Pierre Fermat (1601-1665) e foram desenvolvidas pelos matemáticos ingleses John Wallis (1616-1703), Isaac Barrow (1630-1677) e Isaac Newton (1642-1727) e pelo matemático alemão Gottfried Leibniz (1646-1716).

Os dois ramos do cálculo e seus problemas principais, o da área e o da tangente, apesar de parecerem completamente diferentes, têm uma estreita conexão.

1.3 Velocidade

Quando olhamos no velocímetro de um carro e vemos que ele está a 48 km/h, o que essa informação indica? Sabemos que, se a velocidade permanecer constante, após uma hora o carro terá percorrido 48 km. Porém, se a velocidade do carro variar, qual o significado de a velocidade ser, em um dado momento, 48 km/h?

Para analisar essa questão, vamos examinar o movimento de um carro percorrendo uma estrada reta e supor que possamos medir a distância percorrida por ele (em metros) em intervalos de 1 segundo, como na tabela a seguir:

$t =$ Tempo decorrido (s)	0	2	4	6	8	10
$d =$ Distância (m)	0	2	10	25	43	78

Como primeiro passo para encontrar a velocidade após 4 segundos de movimento, calcularemos qual a velocidade média no intervalo de

tempo $4 \leq t \leq 8$:

$$\begin{aligned}\text{velocidade média} &= \frac{\text{distância percorrida}}{\text{tempo decorrido}} \\ &= \frac{43 - 10}{8 - 4} \\ &= 8,25 \text{ m/s}.\end{aligned}$$

Analogamente, a velocidade média no intervalo $4 \leq t \leq 6$ é

$$\text{velocidade média} = \frac{25 - 10}{6 - 4} = 7,5 \text{ m/s}$$

Nossa intuição é de que a velocidade no instante $t = 4$ não pode ser muito diferente da velocidade média durante um pequeno intervalo de tempo que começa em $t = 4$. Assim, imaginaremos que a distância percorrida foi medida em intervalos de 0,2 segundo, como na tabela a seguir:

t	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0
d	10,00	11,02	12,16	13,45	14,96	16,80

Então, podemos calcular, por exemplo, a velocidade média no intervalo de tempo $[4, 5]$:

$$\text{velocidade média} = \frac{16,80 - 10,00}{5 - 4} = 6,8 \text{ m/s}$$

Os resultados desses cálculos estão mostrados na tabela:

Intervalo de tempo	$[4, 6]$	$[4, 5]$	$[4, 4,8]$	$[4, 4,6]$	$[4, 4,4]$	$[4, 4,2]$
Velocidade média (m/s)	7,5	6,8	6,2	5,75	5,4	5,1

As velocidades médias em intervalos cada vez menores parecem ficar cada vez mais próximas de 5; dessa forma, esperamos que exatamente em $t = 4$ a velocidade seja cerca de 5 m/s. Ao longo do curso defini-

remos a velocidade instantânea de um objeto em movimento como o limite das velocidades médias em intervalos de tempo cada vez menores.

Na Figura 1.5, mostramos uma representação gráfica do movimento de um carro traçando a distância percorrida como uma função do tempo. Se escrevermos $d = f(t)$, então $f(t)$ é o número de metros percorridos após t segundos. A velocidade média no intervalo de tempo $[4, t]$ é

$$\text{velocidade média} = \frac{\text{distância percorrida}}{\text{tempo decorrido}} = \frac{f(t) - f(4)}{t - 4}$$

que é a mesma coisa que a inclinação da reta secante PQ da Figura 1.5. A velocidade v quando $t = 4$ é o valor-limite da velocidade média quando t aproxima-se de 4; isto é,

$$v = \lim_{t \rightarrow 4} \frac{f(t) - f(4)}{t - 4}$$

e, da Equação (1.2), vemos que isso é igual à inclinação da reta tangente à curva em P .

Dessa forma, ao resolver o problema da tangente em cálculo diferencial, também estamos resolvendo problemas relativos à velocidade. A mesma técnica se aplica a problemas relativos à taxa de variação nas ciências naturais e sociais.

1.4 O Limite de uma Sequência

No século V a.C., o filósofo grego Zenão propôs quatro problemas, hoje conhecidos como Paradoxos de Zenão, com o intento de desafiar algumas das ideias correntes em sua época sobre espaço e tempo. O segundo paradoxo de Zenão diz respeito a uma corrida entre o herói

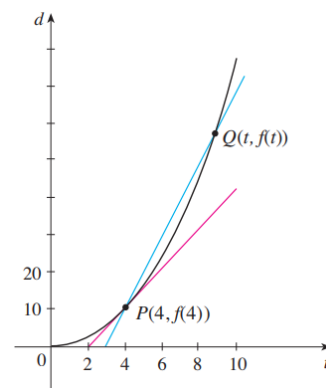
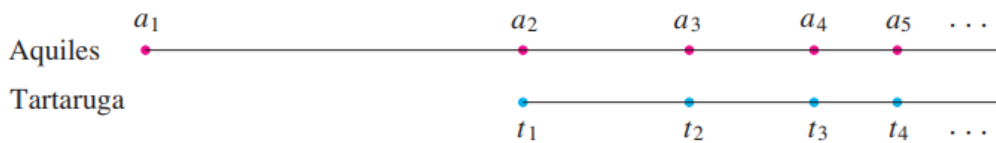


Figura 1.5: Distância em função do tempo

grego Aquiles e uma tartaruga para a qual foi dada uma vantagem inicial. Zenão argumentava que Aquiles jamais ultrapassaria a tartaruga: se ele começasse em uma posição a_1 e a tartaruga em t_1 , quando ele atingisse o ponto $a_2 = t_1$, a tartaruga estaria adiante, em uma posição t_2 . No momento em que Aquiles atingisse $a_3 = t_2$, a tartaruga estaria em t_3 . Esse processo continuaria indefinidamente e, dessa forma, aparentemente a tartaruga estaria sempre à frente! Todavia, isso desafia o senso comum.



Uma forma de explicar esse paradoxo usa a ideia de sequência. As posições sucessivas de Aquiles e da tartaruga são respectivamente $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ e $(t_1, t_2, t_3, \dots)$, conhecidas como sequências.

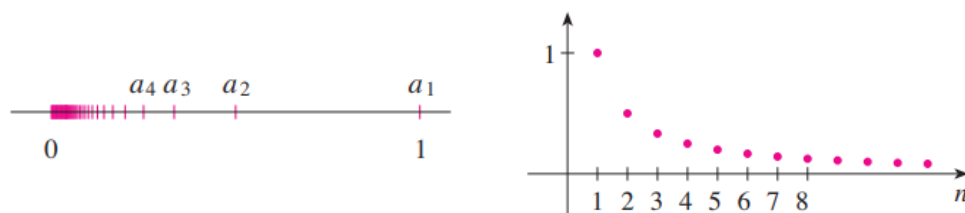
Em geral, uma sequência $\{a_n\}$ é um conjunto de números escritos em uma ordem definida. Por exemplo, a sequência

$$\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots\right\}$$

pode ser descrita pela seguinte fórmula para o n -ésimo termo:

$$a_n = \frac{1}{n}.$$

Podemos visualizar essa sequência marcando seus termos sobre uma reta real ou desenhando seu gráfico.



Observe em ambas as figuras que os termos da sequência $a_n = \frac{1}{n}$ tornam-se cada vez mais próximos de 0 à medida que n cresce. De fato,

podemos encontrar termos tão pequenos quanto desejarmos, bastando para isso tomarmos n suficientemente grande. Dizemos, então, que o limite da sequência é 0 e indicamos isso por

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Em geral, a notação

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

será usada se os termos a_n tendem a um número L quando n torna-se grande. Isso significa que podemos tornar os números a_n tão próximos de L quanto quisermos escolhendo um n suficientemente grande.

O conceito de limite de uma sequência ocorre sempre que usamos a representação decimal de um número real. Por exemplo, se

$$\begin{aligned} a_1 &= 3,1 \\ a_2 &= 3,14 \\ a_3 &= 3,141 \\ a_4 &= 3,1415 \\ a_5 &= 3,14159 \\ a_6 &= 3,141592 \\ a_7 &= 3,1415926 \end{aligned}$$

então,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pi.$$

Os termos nessa sequência são aproximações racionais de π .

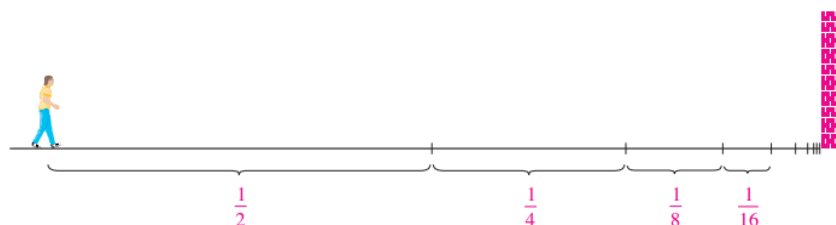
Vamos voltar ao paradoxo de Zenão. As posições sucessivas de Aquiles e da tartaruga formam as sequências $\{a_n\}$ e $\{t_n\}$, onde $a_n < t_n$ para todo n . Podemos mostrar que ambas as sequências têm o mesmo limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = p = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n.$$

É precisamente nesse ponto p que Aquiles ultrapassa a tartaruga.

1.5 A Soma de uma Série

Outro paradoxo de Zenão é o seguinte: “Uma pessoa em certo ponto de uma sala não pode caminhar diretamente até a parede. Para fazer isso ela deveria percorrer metade da distância, depois a metade da distância restante e, então, novamente a metade da distância que restou e assim por diante, de forma que o processo pode ser sempre continuado e não tem um fim”.



Como naturalmente sabemos que de fato a pessoa pode chegar até a parede, isso sugere que a distância total possa ser expressa como a soma de infinitas distâncias cada vez menores, como a seguir:

$$1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots \quad (1.3)$$

Zenão argumentava que não fazia sentido somar um número infinito de números. Porém, há situações em que fazemos implicitamente somas infinitas. Por exemplo, na notação decimal, o símbolo $0,\bar{3} = 0,3333\dots$ significa

$$\frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \frac{3}{10.000} + \cdots$$

dessa forma, em algum sentido, deve ser verdade que

$$\frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \frac{3}{10.000} + \cdots = \frac{1}{3}$$

Mais geralmente, se d_n denotar o n -ésimo algarismo na representação

decimal de um número, então,

$$0, d_1 d_2 d_3 d_4 \dots = \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots + \frac{d_n}{10^n} + \dots$$

Portanto, algumas somas infinitas, ou, como são chamadas, séries infinitas, têm um significado. Todavia, é necessário definir cuidadosamente o que é a soma de uma série.

Retornando à série da Equação (1.3), denotamos por s_n a soma dos n primeiros termos da série. Assim,

$$\begin{aligned} s_1 &= \frac{1}{2} = 0,5 \\ s_2 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0,75 \\ s_3 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 0,875 \\ s_4 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = 0,9375 \\ s_5 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} = 0,96875 \\ s_6 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} = 0,984375 \\ s_7 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} = 0,9921875 \\ &\vdots \\ s_{10} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{1024} \approx 0,99902344 \\ &\vdots \\ s_{16} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{16}} \approx 0,99998474. \end{aligned}$$

Observe que à medida que somamos mais e mais termos, as somas parciais ficam cada vez mais próximas de 1. De fato, pode-se mostrar que tomando um n suficientemente grande (isto é, adicionando um número suficientemente grande de termos da série), podemos tornar a

soma parcial s_n tão próxima de 1 quanto quisermos. Parece, então, razoável dizer que a soma da série infinita é 1 e escrever

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots = 1$$

Em outras palavras, a razão de a soma da série ser 1 é que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = 1.$$

1.6 Um Breve Resumo

Vimos que o conceito de limite surge de problemas tais como encontrar a área de uma região, a tangente a uma curva, a velocidade de um carro ou a soma de uma série infinita. Em cada um dos casos, o tema comum é o cálculo de uma quantidade como o limite de outras quantidades mais facilmente calculáveis. É essa ideia básica que coloca o cálculo à parte de outras áreas da matemática. Na realidade, poderíamos definir o cálculo como o ramo da matemática que trata de limites.

Depois de inventar sua versão de cálculo, Sir Isaac Newton usou-a para explicar o movimento dos planetas em torno do Sol. Hoje, o cálculo é usado na determinação de órbitas de satélites e naves espaciais, na predição do tamanho de uma população, na estimativa de quão rápido os preços do petróleo subem ou caem, na previsão do tempo, na medida do fluxo sanguíneo que sai do coração, no cálculo dos prêmios dos seguros de vida e em uma grande variedade de outras áreas.